

Universidad Americana
Facultad de Ingeniería y Arquitectura FIA



Examen Final POO2
“Mis Notas App”

Integrantes

Valeria Carolina Grijalva Arévalo
Gabriel Alejandro García Angulo
David Alejandro Espinoza Largaespada
Genesis Nicole Ramos Zambrana
Harvey Mateo González Jiménez

Docente

José Duran Gracia

Grupo 1

Fecha 20/05/2026

1. Tema de la aplicación

MisNotasApp es una aplicación Android nativa orientada a la gestión de notas personales. Su propósito es ofrecer al usuario una herramienta sencilla, rápida y visualmente clara para registrar ideas, recordatorios, listas de tareas o cualquier información breve que necesite tener a mano y poder modificar o eliminar cuando lo desee.

El proyecto está pensado como una aplicación CRUD completa: el usuario puede crear nuevas notas, consultarlas en un listado, editarlas y eliminarlas, todo desde una interfaz unificada y siguiendo las guías de diseño de Material 3. La temática gira en torno a la productividad personal y al registro rápido de información cotidiana.

2. Funcionalidades implementadas

La aplicación implementa las cuatro operaciones de un CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar), acompañadas de funcionalidades complementarias que mejoran la experiencia de uso:

- **Crear notas:** el usuario toca el botón flotante (+) y completa título y contenido en un diálogo. La nota se agrega al inicio del listado con la fecha actual asignada automáticamente.
- **notas:** todas las notas se muestran en tarjetas dentro de una lista vertical desplazable. Cada tarjeta muestra el título, una vista previa del contenido (hasta 2 líneas) y la fecha.
- **notas:** tocando la tarjeta o el ícono de lápiz se abre el diálogo de edición con los datos prellenados. Al guardar, la fecha se actualiza automáticamente para reflejar la última modificación.
- **Eliminar notas:** el ícono de basurero abre un diálogo de confirmación que evita borrados accidentales. La nota se elimina solo si el usuario confirma.
- **Estado vacío:** si no hay notas registradas, la pantalla muestra un mensaje indicando al usuario cómo crear su primera nota.
- **Validación de datos:** no permite guardar notas completamente vacías; si el título queda en blanco, se asigna 'Sin título' por defecto.
- **Reactividad automática de la UI:** cualquier cambio en los datos se refleja inmediatamente en la pantalla, sin necesidad de refrescar manualmente.

3. Tecnologías utilizadas

El proyecto está construido sobre el stack moderno recomendado por Google para desarrollo Android nativo:

- Kotlin (2.2.10): lenguaje principal del proyecto. Es el lenguaje oficial recomendado por Google para Android, con sintaxis concisa, null-safety y soporte de programación funcional.
- Jetpack Compose (BOM 2026.02.01): toolkit declarativo moderno para construir interfaces de usuario en Android. Toda la UI de la aplicación está desarrollada con Compose, reemplazando el sistema clásico basado en XML.

- Material 3: sistema de diseño de Google utilizado para los componentes visuales (Scaffold, TopAppBar, Card, FloatingActionButton, AlertDialog, OutlinedTextField, íconos).
- Arquitectura MVVM: patrón Model-View-ViewModel que separa la lógica de datos (ViewModel) de la interfaz (composables), facilitando el mantenimiento y las pruebas.
- AndroidX Lifecycle (ViewModel + viewmodel-compose 2.10.0): librería que provee la clase ViewModel y la función viewModel() para obtenerlo desde un composable. Conserva el estado ante cambios de configuración como la rotación de pantalla.
- Gradle con Kotlin DSL (AGP 9.2.1): sistema de construcción del proyecto, configurado con scripts en Kotlin (build.gradle.kts) en lugar de Groovy.
- Version Catalog (libs.versions.toml): mecanismo de Gradle para centralizar la gestión de versiones y dependencias en un único archivo TOML, evitando inconsistencias.
- Android SDK 36 (minSdk 24): compila contra la API más reciente y es compatible con dispositivos desde Android 7.0 (Nougat) en adelante.
- Java 11: versión de compatibilidad de bytecode utilizada para la compilación.

4. Link del repositorio en Github

<https://github.com/THEGABOALE/Examen-POO-II>